미국 지상관제 교신 온톨로지 (ATC-KG Ontology)

출처·근거·정의·제약 정리

Team 6 (XAI616 Knowledge-Based Systems)

2026-10-15 기준 파일: `configs/ontology.json` (v0.1)

요약

- 이 온톨로지는 **미국 지상관제 교신**에서 "누가, 어느 항공편에게, 어떤 지시를, 무엇에 대해, 언제부터 언제까지" 했는지를 표현하기 위한 개념 체계다.
- **명령 구조**는 유럽 SESAR PJ.16-04 관제 명령 온톨로지 논문 [1] 에 공개된 구조 (콜사인 + 종류·값·단위·한정어) 를 참고했다. 공식 온톨로지 파일은 공개되어 있지 않아 **논문을 보고 미국 지상관제용으로 직접 정의**했다. 조건부 허가 (Condition) 는 제외했다.
- **미국 적용 근거:** 유럽 온톨로지를 미국 지상관제 교신에 적용했을 때 명령 종류 손실은 **2.6%p** 였다 [6].
- **미국에 맞춘 부분:** 복창 필수 목록은 FAA JO 7110.65 [7], 어휘 차이는 MITRE–DLR 비교 [5], 공항 같은 정적 개념은 NASA ATM Ontology [10] 와 AIXM 5.1 [11] 을 따랐다.

Contents

1 목적과 범위 2

2 출처와 근거 2

3 개체 유형 (Entity types) 3

4 관계 유형 (Relation types) 3

5 지시 개념의 형식 3

6 명령 종류 (Command types) 4

7 시간 의미론 4

8 복창 규정 5

9 무결성 제약 Σ 5

10 예시: DAL2642 교신 5

11 미국·유럽 차이와 우리가 바꾼 것 6

12 한계와 향후 과제 6

1 목적과 범위

- **목적:** STT 로 받아쓴 교신 문장을 개념 단위로 표현해서 (1) 관제사 지시와 조종사 복창을 비교하고, (2) 시간 정보가 있는 지식 그래프 (Temporal KG) 로 쌓아 상황을 질의하기 위함이다. 단어 단위 비교는 복창 순서 변화, 콜사인 생략, 받아쓰기 오류 때문에 실패한다 [4].
- **범위:** 미국 공항의 **지상관제 (Ground)** 를 중심으로 하고, 출발허가 (Delivery)·출발·접근 주파수의 주요 명령을 포함한다. 공중 항로관제의 세부 명령 (속도, 경로점, 접근 절차 등) 은 범위 밖이다.
- **두 계층:**
  - 정적 계층: 공항·활주로·유도로·램프·관제시설·항공사. 교신과 상관없이 미리 만들어 둔다 (M0).
  - 동적 *(사건)* 계층: 송신·지시·항공편. 교신이 들어올 때마다 시간과 함께 쌓인다 (M6).

2 출처와 근거

문헌	이 온톨로지에서 가져온 것	공개 여부
Helmke et al. (2018), DASC [1]	명령 = 콜사인 + 종류 (Type) + 값 (Value) + 단위 (Unit) + 한정어 (Qualifier) + 조건 (Condition) 구조, 지상 명령 종류 (TAXI VIA/TO, CROSS, HOLD_SHORT, LINEUP, FOLLOW, CONTACT_FREQUENCY 등)	논문 PDF 공개. 온톨로지 파일은 없음
Helmke et al. (2021), SID [2]; Kleinert et al. (2021), DASC [3]	유럽 20 여 개 기관 합의, 조종사 발화까지 확장, 단어 → 명령 변환과 JSON 인터페이스	논문 공개
Chen et al. (2023), Aerospace [5]	미국 (MITRE)·유럽 (DLR) 온톨로지의 어휘·의미 차이 (niner/nine, altimeter/QNH, 철자 등)	논문 공개. MITRE 파일은 없음
Helmke, Clarke et al. (2025), DASC [6]	**미국 지상관제 교신을 유럽 온톨로지로 표현해도 명령 종류 손실 2.6%p** (미국·유럽 지상관제 2,000 건 이상). 미국 온톨로지는 FAA JO 7110.65 와 미국 3 개 주요 공항의 운영 표현을 반영해 수정됨	NASA NTRS 공개
FAA JO 7110.65 [7]	복창 확인 의무 (§2-4-3), hold short 복창 요청, 지상 이동 표현 (§3-7-2)	공개
Keller (2017), NASA ATM Ontology [10]	정적 클래스 이름 (Airport, Runway, Taxiway, Facility)	문서 공개 (data.nasa.gov)
AIXM 5.1 [11]	공항 시설 개념. hold short 지점은 `TaxiHoldingPosition` 에 대응	공개

왜 유럽 구조를 미국 교신에 써도 되는가.

1. 두 지역 모두 ICAO 기반 표준 관제 용어를 쓰므로 "지시의 종류와 대상" 이라는 개념 구조가 거의 같다.
2. 실제로 미국 지상관제 교신을 유럽 온톨로지로 변환했다 되돌렸을 때 명령 종류 손실은 2.6%p, 반대 방향은 1.2%p 였다 [6].
3. 차이는 주로 **어휘 층** (niner, Juliet/Juliett, altimeter/QNH, 축약 표기) 과 **규정**에 있다 [5]. 그래서 구조는 유지하고, 어휘·복창 규정만 미국 기준으로 바꿨다.

3 개체 유형 (Entity types)

유형	계층	의미와 예	표준 대응
Airport	정적	공항. 예: `Airport:KATL`	atmonto Airport
Runway	정적	활주로 끝 단위. 예: `Runway:KATL:8R`	atmonto Runway, AIXM RunwayDirection
Taxiway	정적	유도로. 예: `Taxiway:KATL:L3` (OpenStreetMap 102 개)	atmonto Taxiway, AIXM Taxiway
Ramp	정적	게이트 앞 주기장. 예: `Ramp:KATL:5`	AIXM Apron
Facility	정적	관제시설·주파수. 예: `Facility:KATL:TWR` (119.1)	atmonto ATC facility
Airline	정적	항공사 (ICAO 3 자리). 예: `Airline:DAL`	FAA JO 7340.2 [8]
Role	정적	화자 역할 ATCO / PILOT	–
Flight	동적	항공편 (콜사인 정규형). 예: `Flight:DAL2642`	atmonto Flight
CallsignMention	동적	실제로 들린 표면형. 예: “2642”, “Alpha 265” (오인식 보존)	–
Transmission	동적	송신 한 건 (사건). 시작·끝 UTC, 원문, 받아쓰기 신뢰도, 원음 구간	–
Instruction	동적	지시 개념 한 개 (사건). 종류·값·대상·유효 구간·신뢰도	SESAR command

4 관계 유형 (Relation types)

관계	정의역 (주어)	치역 (목적어)	의미
`SPOKEN_BY`	Transmission	Role	누가 말했나
`ADDRESSES`	Transmission	Flight	어느 항공편에 대한 송신인가
`CONTAINS`	Transmission	Instruction	송신에 담긴 지시 개념
`TARGET`	Instruction	Runway | Taxiway | Ramp | Facility	지시의 대상 (예: HOLD_SHORT → L3)
`VIA`	Instruction	Taxiway	택시 경로를 이루는 유도로 (순서 있음)
`READBACK_OF`	Transmission(PILOT)	Transmission(ATCO)	조종사 복창이 가리키는 관제사 지시. 속성: 판정, 누락, 불일치
`NEXT`	Instruction	Instruction	같은 항공편의 다음 관제 지시 (시간 순서)
`OPERATED_BY`	Flight	Airline	운항 항공사
`ALIAS`	Flight	CallsignMention	항공편이 불린 표면형 (교정 이력 포함)
`PART_OF`	Runway | Taxiway | Ramp | Facility	Airport	공항 소속

사건 reification. 관제 지시는 (항공편, 종류, 값, 단위, 대상) 으로 된 n-항 관계라서 트리플 하나로 표현할 수 없다. 그래서 Transmission 과 Instruction 을 노드로 만들고 나머지를 간선으로 잇는다 (W3C n-ary 패턴 [12]).

5 지시 개념의 형식

하나의 지시 개념은 다음 튜플이다.

$$\iota = (\kappa,\ v,\ \mu,\ q,\ g,\ R)$$

기호	의미	예	SESAR 대응 [1]
κ	명령 종류	HOLD_SHORT	Type
v	값	`119.1` (주파수), `heavy 767` (양보 대상)	Value(s)
μ	단위	(지상 명령은 대부분 없음)	Unit
q	한정어	LEFT, RIGHT, “number 1 for departure”	Qualifier
g	대상	`Taxiway:KATL:L3`	Value 의 일부 (TX-Point, Runway)
R	경로 (순서 있는 유도로 목록)	`[M, L3]`	TAXI VIA 의 Value(s)
–	조건부 허가	“after the landing traffic”	Condition **(미구현)**

송신 한 건은 $u_i = (\hat{c}_i,\ I_i)$ 로 표현한다. $\hat{c}_i$ 는 들린 콜사인 (없으면 ε), $I_i = \{\iota_{ij}\}$ 는 지시 개념 집합이다.

6 명령 종류 (Command types)

상태형 = 유효 구간을 가지는 지시. 복창 필수 = 해당 규정상 복창을 확인해야 하는 지시 (§8).

종류 κ	의미	상태형	FAA	ICAO	대상	SESAR 이름
지상 이동						
TAXI_VIA	경로 따라 택시 (목적지 포함 가능)	•	•	•	Runway, Ramp, Taxiway	TAXI VIA / TAXI TO
HOLD_SHORT	∼ 앞에서 정지	•	•	•	Runway, Taxiway	HOLD_SHORT
CROSS_RUNWAY	활주로 횡단 허가	•	•	•	Runway	CROSS
HOLD_POSITION	그 자리에서 대기	•	•	•	–	HOLD 계열
GIVE_WAY	다른 항공기에 양보	–	–	–	(값: 대상 항공기)	GIVE_WAY [6]
FOLLOW	뒤따라가기	–	–	–	(값: 대상 항공기)	FOLLOW
TURN	좌/우 회전	–	–	–	Taxiway	TURN
주파수 이관						
CONTACT	다른 주파수 호출	•	•	•	Facility	CONTACT_ FREQUENCY
MONITOR	다른 주파수 청취 (호출 없이)	•	•	–	Facility	(CONTACT 계열, 미국식 분리)
활주로 사용 *(Tower)*						
LINE_UP_AND_WAIT	활주로 진입 후 대기	•	•	•	Runway	LINEUP
CLEARED_FOR_ TAKEOFF	이륙 허가	•	•	•	Runway	CLEARED 계열
CLEARED_TO_LAND	착륙 허가	•	•	•	Runway	CLEARED 계열
공중 *(출발·접근 주파수)*						
CLIMB / DESCEND	상승 / 강하	–	•	•	–	CLIMB / DESCEND
HEADING	기수 방향	–	•	•	–	HEADING
SQUAWK	트랜스폰더 코드	–	•	•	–	(확인 필요)
정보·비지시 *(복창 비교에서 제외)*						
TRAFFIC_INFO	교통 정보	–	–	–	–	(확인 필요)
WAKE_ADVISORY	후류 경고	–	–	–	–	(확인 필요)
ACK	roger, wilco, copy	–	–	–	–	–
REQUEST	조종사 요청	–	–	–	–	–

"(확인 필요)" 는 공개 논문에서 대응 이름을 확인하지 못한 경우다. "CLEARED 계열" 은 2018 논문에 `CLEARED TOUCH_GO` 같은 두 단어 형태가 예시로만 있어 정확한 이름을 확인하지 못했다.

7 시간 의미론

- **유효 구간:** 상태형 지시 ι 의 유효 구간은 $\tau(\iota) = [t^{s},\ t^{\mathrm{to}})$ 이다. t^{to} 는 같은 항공편에 대한 대체 지시가 나온 시각이고, 없으면 $t^{s} + T_{\max}(\kappa)$ 다. 비상태형 지시는 발화 구간이 곧 유효 구간이다.
- **무효화 (삭제하지 않음):** 대체가 일어나면 이전 지시의 t^{to} 와 `invalidated_by` 만 기록하고 노드는 남긴다. 과거 시점 질의가 가능하다 [14].
- **이중 시간:** 사실이 유효한 시간 (사건 시간) 과 시스템에 적재된 시간 (처리 시간) 을 따로 저장한다.

새 지시	종료시키는 기존 상태	최대 유효 $T_{\max}$
CONTACT, MONITOR	해당 항공편의 모든 상태	1800 s
TAXI_VIA	TAXI_VIA, HOLD_POSITION	900 s
CROSS_RUNWAY	HOLD_SHORT, HOLD_POSITION	180 s
HOLD_SHORT	HOLD_SHORT	900 s
HOLD_POSITION	HOLD_POSITION	600 s
LINE_UP_AND_WAIT	HOLD_SHORT, LINE_UP_AND_WAIT	300 s
CLEARED_FOR_TAKEOFF	LINE_UP_AND_WAIT, HOLD_SHORT, CLEARED_FOR_TAKEOFF	180 s
CLEARED_TO_LAND	CLEARED_TO_LAND	600 s

$T_{\max}$ 값은 운영 규정에서 온 값이 아니라 데모용으로 정한 설계값이다.

8 복창 규정

지역 ρ 의 복창 필수 집합 $\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}}$ 를 규정별로 정의한다 (`region_rules`: US→FAA, KR·JP→ICAO).

- **FAA:** 관제사는 조종사가 지시를 수신 확인하게 하고, 복창 내용이 맞는지 확인해야 한다. hold short 지시는 복창이 없으면 복창을 요청해야 한다 [7]. 우리 목록: TAXI_VIA(활주로 배정 포함), HOLD_SHORT, CROSS_RUNWAY, HOLD_POSITION, CONTACT, MONITOR, LINE_UP_AND_WAIT, CLEARED_FOR_TAKEOFF, CLEARED_TO_LAND, CLIMB, DESCEND, HEADING, SQUAWK.
- **ICAO (Doc 4444):** 활주로 진입·착륙·이륙·대기·횡단·택시 허가, 고도, 기수, 트랜스폰더 코드 등 [9]. MONITOR 는 ICAO 표현이 아니라서 제외했다.
- 정보형 (TRAFFIC_INFO, WAKE_ADVISORY) 과 비지시 (ACK, REQUEST) 는 어느 규정에서도 비교 대상이 아니다.

개념 일치 판정. 관제사 지시 a 와 조종사 개념 p 는 종류가 같고, 대상이 같고 (둘 다 있을 때), 경로를 바꿔치기하지 않았으면 (일부 생략은 허용) 일치한다. 필수 지시 중 하나라도 불일치하면 MISMATCH, 빠졌으면 PARTIAL, 모두 일치하면 MATCH 다.

9 무결성 제약 Σ

SHACL 형태로 정의하되 [13], 구현은 코드 검사로 한다.

1. 모든 Instruction 은 정확히 하나의 Transmission 에 포함된다 (`CONTAINS`).
2. κ 는 위 명령 종류 목록 중 하나여야 한다 (LLM 출력이 목록 밖이면 버림).
3. 대상 g 의 유형은 명령별 허용 유형 (위 표 "대상") 이어야 한다.
4. 대상과 경로는 원문에 근거가 있어야 하고, 정적 KB 에 없으면 KB_VIOLATION 으로 표시한다.
5. **어휘 단서:** 각 명령 종류는 원문에 특정 단어가 있어야 인정한다. 예: HOLD_SHORT ← "hold short / hold for / short of", HEADING ← "heading / fly n", CLEARED_FOR_TAKEOFF ← "takeoff". 이 제약으로 지상 주파수에서 LLM 이 지어낸 HEADING 지시가 125 건에서 3 건으로 줄었다.
6. 모든 동적 사실에는 출처 송신 (`prov`) 과 신뢰도 (`conf`) 가 있어야 한다.

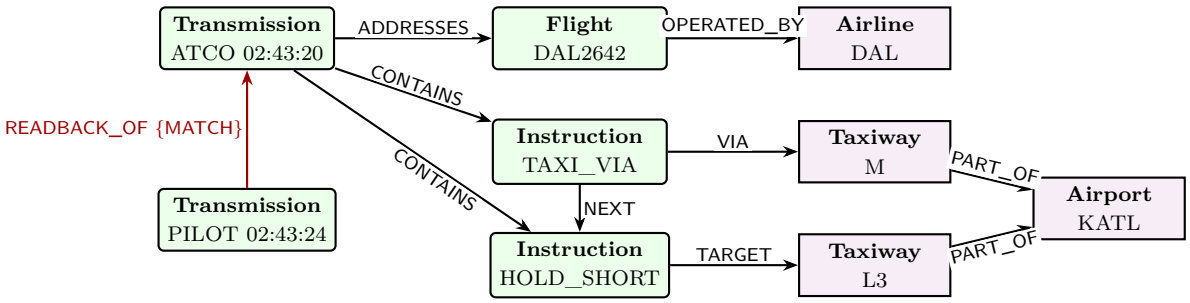
10 예시: DAL2642 교신

UTC	화자	원문 (STT)
02:43:20	ATCO	"2642, Lender Ground, taxi via Mike, hold for the Lima 3"
02:43:24	PILOT	"Mike, hold short Lima 3, Delta, 2642"

관제사 송신의 개념 표현:

κ	g	R	비고
TAXI_VIA	–	[M]	
HOLD_SHORT	Taxiway:KATL:L3	–	"hold for" → hold short 정규화

콜사인 "2642" 는 번호만 부른 형태라 최근 활성 항공편과 대조해 `Flight:DAL2642` 로 해소한다 (ABBREVIATED). 조종사 복창의 개념이 일치하므로 `READBACK_OF` 판정은 MATCH, 두 지시의 신뢰도는 HIGH 다.



11 미국·유럽 차이와 우리가 바꾼 것

층위	미국·유럽 차이 [5, 6]	이 온톨로지의 처리
어휘	niner/nine, Juliet/Juliett, Whisky/Whiskey, altimeter(미국)/QNH(유럽)	정규화 규칙과 STT 프롬프트에 미국 표현 반영
표기	미국은 쉼표·대문자로 의미를 일부 표시, 유럽은 표기 규칙이 더 엄격	개념 단계에서 정규화하므로 영향 없음
명령 표현	미국 지상관제의 “monitor tower”, “give way” 빈도	MONITOR 를 CONTACT 와 분리, GIVE_WAY 포함
세부 정보	유럽은 “continue taxi”, 조건부 허가를 표현. 미국은 일부 생략	조건부 허가는 미구현
복창 규정	FAA 와 ICAO 의 필수 항목이 대부분 겹치지만 완전히 같지 않음	지역별 $\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}}$ 매개변수

12 한계와 향후 과제

한계와 주의

- **공식 파일 미사용:** SESAR 와 MITRE 온톨로지는 기계가 읽을 수 있는 공개 파일이 없어 논문 기술만 참고했다. 명령 이름 일부는 대응을 확인하지 못했다 (“확인 필요” 표시).
- **조건부 허가 미지원:** “after the landing traffic, line up and wait” 같은 조건을 표현하지 못한다.
- **설계값:** $T_{\max}$ 와 대체 규칙은 운영 규정이 아니라 데모용 설계값이다.
- **OWL/RDF 미제공:** 현재는 JSON 설정과 코드 검사로 구현했다. atmonto·AIXM IRI 를 노드 속성 (`iri`) 으로만 연결했다.
- **향후:** 조건부 허가 추가, SHACL 파일로 제약 분리, 캐나다·유럽 데이터로 ICAO 규정 검증 (RQ4), 원저자에게 공식 온톨로지 사양 요청.

References

[1] Helmke, H., Slotty, M., Poiger, M., Ferrer Herrer, D., Ohneiser, O., Vink, N., Cerna, A. et al. Ontology for Transcription of ATC Speech Commands of SESAR 2020 Solution PJ.16-04. *37th DASC*, 2018. doi:10.1109/DASC.2018.8569238. https://elib.dlr.de/123237

[2] Helmke, H., Shetty, S., Kleinert, M., Ohneiser, O., Ehr, H., Cerna, A. et al. Measuring Speech Recognition and Understanding Performance in Air Traffic Control Domain Beyond Word Error Rates. *SESAR Innovation Days*, 2021. https://publications.idiap.ch/attachments/papers/2021/Helmke_SESARINNOVATIONDAYS_2021.pdf

[3] Kleinert, M., Helmke, H., Shetty, S., Ohneiser, O., Ehr, H., Prasad, A., Motlicek, P., Harfmann, J. Automated Interpretation of Air Traffic Control Communication: The Journey from Spoken Words to a Deeper Understanding of the Meaning. *40th DASC*, 2021. doi:10.1109/DASC52595.2021.9594387

[4] Helmke, H. et al. Readback Error Detection by Automatic Speech Recognition to Increase ATM Safety. *14th USA/Europe ATM R&D Seminar*, 2021.

[5] Chen, S., Helmke, H., Tarakan, R. M., Ohneiser, O., Kopald, H., Kleinert, M. Effects of Language Ontology on Transatlantic Automatic Speech Understanding Research Collaboration in the Air Traffic Management Domain. *Aerospace* 10(6):526, 2023. doi:10.3390/aerospace10060526

[6] Helmke, H., Clarke, S. S., Ohneiser, O., Kleinert, M., Shetty, S., Kalyanam, K. Automatic Speech Recognition and Understanding in Air Traffic Control – How Much Information Is Lost Over the Atlantic Ocean? *DASC*, 2025. https://ntrs.nasa.gov/citations/20250001345

[7] FAA. *Order JO 7110.65, Air Traffic Control*, §2-4-3 Pilot Acknowledgment/Readback, §3-7-2 Taxi and Ground Movement Operations. (최신판 조항 번호 재확인 필요)

[8] FAA. *Order JO 7340.2, Contractions.*

[9] ICAO. *Doc 4444, PANS-ATM.* (복창 요건 조항 번호는 최신판에서 확인 필요)

[10] Keller, R. M. *The NASA Air Traffic Management Ontology.* NASA/TM-2017-219526, 2017. https://data.nasa.gov/docs/ontologies/atmonto/index.html

[11] EUROCONTROL/FAA. *Aeronautical Information Exchange Model (AIXM) 5.1*; AMD encoding guidance for TaxiHoldingPosition.

[12] Noy, N., Rector, A. (eds.) *Defining N-ary Relations on the Semantic Web.* W3C Working Group Note, 2006.

[13] Knublauch, H., Kontokostas, D. (eds.) *Shapes Constraint Language (SHACL).* W3C Recommendation, 2017.

[14] Rasmussen, P. et al. Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory. arXiv:2501.13956, 2025.